

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

Reserva-Pistas-UTP

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente

aplicaciones/reserva-pistas-utp.md

Versión reproducible

sha256:0f403b1aebc5d1b93284e1fd0871074da7639cabd7c04aa00d4c1de5a1e2b122

Reserva-Pistas-UTP

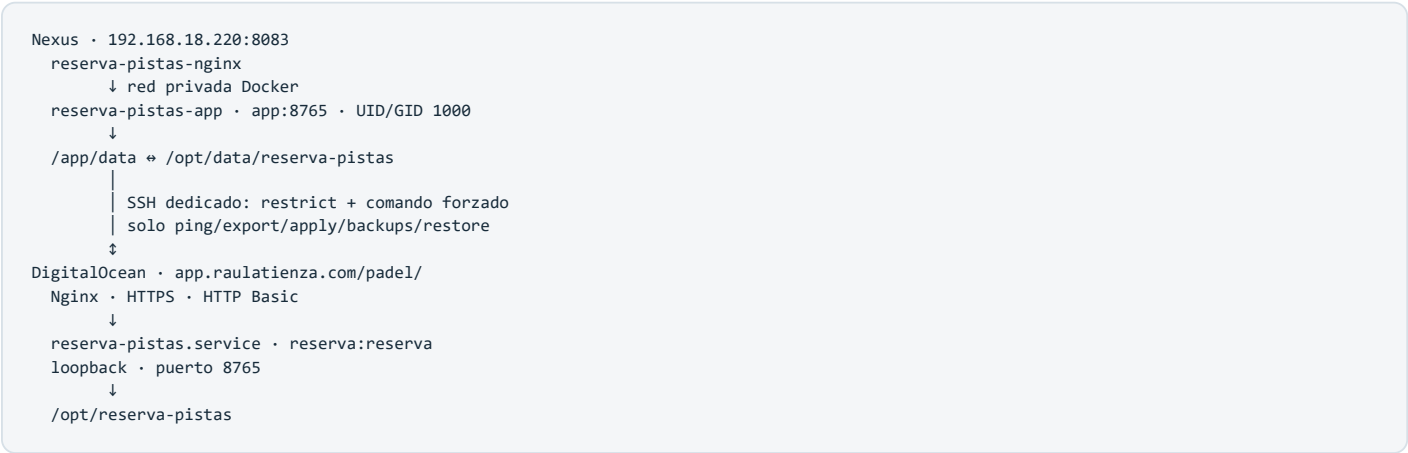
Ficha de infraestructura y operación de la aplicación de reservas de pádel de Torre de Porta-Coeli. La documentación funcional y de desarrollo permanece en [ratienza/Reserva-Pistas-UTP](#) ; esta página registra el montaje real en Raul Lab y producción.

Estado validado

Elemento	Valor
Desarrollo	Codex / GitHub
Repositorio	ratienza/Reserva-Pistas-UTP
main validado	6fb055e16eb232d47cc2d759bed0ce2caff4cec9 (runtime) + 6df1698d3346db5c35f7d173b5d7dc2567ce8a5e (guía operativa)
Nexus	✔ Docker Compose operativo
Ruta / URL Nexus	/opt/apps/Reserva-Pistas-UTP · http://192.168.18.220:8083
Datos Nexus	/opt/data/reserva-pistas → /app/data
DigitalOcean	✔ reserva-pistas.service en loopback:8765
Ruta / URL producción	/opt/reserva-pistas · https://app.raulatienza.com/padel/
Publicación	Nginx + HTTPS + HTTP Basic existente
Sincronización	✔ Bidireccional, por registros y exclusivamente bajo demanda
Issue de handover	#2 cerrado con evidencias

Validación de sincronización: **10/08/2026**. Revalidación de servicio y código: **13/08/2026**. No se cambiaron puertos, UFW, DNS, certificados, Nginx, autenticación pública ni otros servicios.

Arquitectura real



Nexus coordina ambas direcciones. La clave dedicada está montada de solo lectura, la huella del host DigitalOcean fue contrastada con el canal SSH administrativo ya confiable y el `authorized_keys` remoto no concede shell, TTY ni forwarding. El comando forzado baja privilegios a `reserva` antes de ejecutar `sync_peer.py` .

Datos y exclusiones

Estado	Clasificación	Sincronización
Registros de <code>tasks.local.json</code>	Funcional e histórico	Sí, por <code>id</code>
<code>_sync</code> por registro	Origen, creación, modificación, revisión, tombstone y hash	Sí
<code>credentials.local.json</code>	Credencial local	Nunca
<code>notifications.local.json</code>	Token/configuración local	Nunca
<code>telegram.users.local</code>	Autorizaciones locales	Nunca
<code>telegram.offset.local</code> , <code>telegram.state.local</code>	Estado efímero	Nunca
<code>sync-state.local.json</code>	Base de comparación Nexus	No
<code>sync-audit.local.jsonl</code>	Auditoría sin valores privados	No
<code>backups/</code> , <code>logs</code> , <code>PID</code> , <code>red</code> y <code>app.local.env</code>	Backup/configuración/estado local	Nunca

La migración idempotente conservó los 18 registros y eliminó `username` y `password` del histórico. Las tareas consultan `credentials.local.json` únicamente al ejecutarse. `/api/settings` ya no devuelve la contraseña al navegador.

Runtime revalidado el 13/08/2026

Elemento	Evidencia
GitHub / Nexus	<code>main</code> · <code>6df1698d3346db5c35f7d173b5d7dc2567ce8a5e</code>
Contenedores	<code>reserva-pistas-nginx</code> y <code>reserva-pistas-app</code> activos
Publicación Nexus	Nginx <code>192.168.18.220:8083</code> → <code>80</code> ; backend sin puerto host
Persistencia	<code>/opt/data/reserva-pistas</code> → <code>/app/data</code> en lectura/escritura
Usuario de app	UID/GID <code>1000:1000</code>
Autoarranque	<code>restart: unless-stopped</code>
DigitalOcean	<code>reserva-pistas.service</code> activo como <code>reserva:reserva</code>
Producción	<code>/padel/</code> devolvió <code>401</code> sin credenciales, como se esperaba

Los hashes de `app.py`, `templates/index.html` y `sync_engine.py` desplegados en DigitalOcean coincidieron con `main`. Se ejecutaron **21 pruebas** locales sobre una copia limpia y todas terminaron correctamente. No se hicieron reservas, cancelaciones, sincronizaciones, notificaciones ni escrituras sobre datos reales.

Fusión y conflictos

El motor valida JSON e identificadores, calcula hashes canónicos por registro y compara cada lado con la base de la última sincronización:

1. incorpora registros presentes solo en el origen;
2. propaga cambios únicamente del origen;
3. conserva e informa cambios únicamente del destino;
4. conserva registros presentes solo en el destino;
5. propaga cancelaciones y tombstones explícitos;

- 6. si el mismo `id` cambió en ambos lados, no escribe hasta elegir Nexus, DigitalOcean o cancelar;
- 7. propaga el lado elegido por la persona;
- 8. una segunda simulación sin cambios no escribe ni crea un backup innecesario.

Los conflictos visibles se limitan a campos operativos no sensibles. Cada escritura usa bloqueo entre procesos, fichero temporal, `fsync`, reemplazo atómico, verificación de la huella simulada y backup previo.

Tareas activas

El destino no se modifica mientras tenga tareas `queued` o `running`. Si una tarea activa del origen se incorpora al otro servidor, la copia queda neutralizada como `cancelled` / `sync_neutralized`; conserva el histórico pero no inicia un segundo ejecutor. No existe sincronización automática ni periódica.

Panel administrativo

En **Ajustes** → **Sincronización administrativa** aparecen:

- DigitalOcean → Nexus ;
- Nexus → DigitalOcean ;
- estado del canal seguro;
- simulación con nuevos, actualizados, sin cambios, cancelaciones, conflictos, tareas activas y backup previsto;
- resolución humana por `id` ;
- confirmación explícita, protección contra doble clic y una sola operación concurrente;
- listado y restauración confirmada de backups.

En Nexus todo el backend usa Basic Auth local guardado fuera de Git. En DigitalOcean se conserva el Basic Auth de Nginx. Si falta conectividad o permisos, los botones quedan deshabilitados.

Backups y recuperación

Backups verificados:

Servidor	Backup	Resultado
DigitalOcean	predeploy-20260810T014853+0200	Datos, configuración, código, plantilla y unidad systemd; JSON y manifiesto SHA-256 válidos
Nexus	tasks.local.json.20260810T015121+0200.backup	Estado vacío previo a la primera escritura; JSON válido y restaurable

Restaurar desde el panel exige confirmación y crea antes otro backup del estado reemplazado. Backups, credenciales y logs nunca atraviesan el canal de sincronización.

Primera sincronización comprobada

Paso	Resultado real
DigitalOcean antes de migrar	18 registros: 12 cancelados, 6 reservados, 0 activos, 0 duplicados
Migración de secretos	Sin credenciales incrustadas; hash funcional anterior y posterior idéntico
Simulación DigitalOcean → Nexus	18 nuevos, 12 cancelaciones históricas, 0 conflictos, 0 activos
Simulación Nexus → DigitalOcean	18 solo en destino, 0 conflictos; producción no se escribió
Aplicación	Solo DigitalOcean → Nexus

Paso	Resultado real
Segunda simulación, ambas direcciones	18 sin cambios, 0 nuevos, 0 actualizados, 0 conflictos
Hash normalizado común	db9a806429479d9e83c83724ca67b5e072ca2ab29b94fbde9dbd19475342dc09
Configuración local	Credenciales y notificaciones de producción conservaron hash; Nexus no recibió secretos ni estado Telegram

Pruebas y entrega

- 21 pruebas: cambios unilaterales, altas en ambos lados, conflictos, cancelaciones, duplicados, repetición, interrupción, JSON inválido, conectividad, tareas activas, confirmación y restauración.
- Compilación Python y sintaxis JavaScript.
- CI con build Docker y ejecución real como UID/GID 1000.
- Nexus: build, Compose, HTTP 401/200, panel, persistencia, responsive CSS y logs sin errores.
- DigitalOcean: systemd, backend, Nginx, HTTP 401 público, migración equivalente y logs sin warnings.
- PR funcional [#4](#), corrección de runtime [#5](#) y guía validada [#6](#), todos fusionados mediante squash.
- El PR borrador #1 quedó cerrado al quedar incorporado y reconciliado en #4.

Operación

```
# Nexus
cd /opt/apps/Reserva-Pistas-UTP
git switch main
git pull --ff-only origin main
docker compose up -d --build

# Estado
curl -I http://192.168.18.220:8083/
docker compose ps

# Producción
systemctl is-active reserva-pistas nginx
nginx -t
journalctl -u reserva-pistas -n 100 --no-pager
```

No ejecutar reservas ni enviar notificaciones para probar el handover. Las comprobaciones de datos se realizan con simulación, hashes, recuentos e identificadores normalizados.